

Cours : Théorie des Graphes



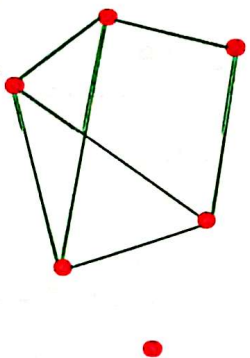
Dr. Ing. Yfedj JAMRI
yfedj.amr@univ-alg1.dz

Année Universitaire 2025-2026

Un ensemble de *sommets*

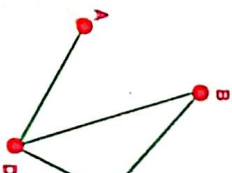
Qu'est-ce qu'un graphe ?

Un ensemble d'*arêtes*



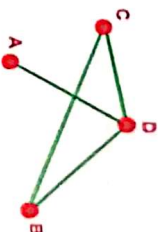
Zéro ou une *arête* entre chaque paire de *sommets*

Dessiner un graphe



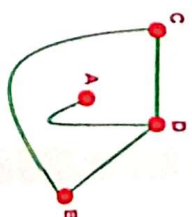
Sommets : A, B, C, D

Arêtes : AD, BD, BC, CD



Sommets : A, B, C, D

Arête : AD, BD, BC, CD



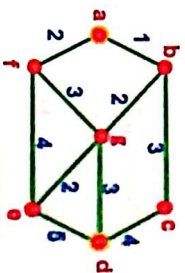
Sommets : A, B, C, D

Arête : AD, BD, BC, CD

c'est toujours le même graphe

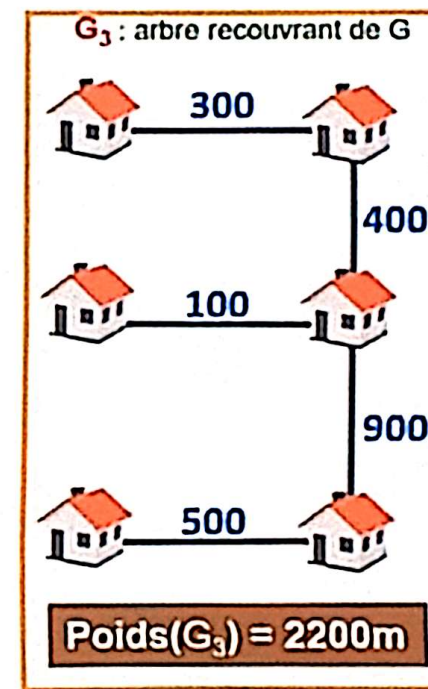
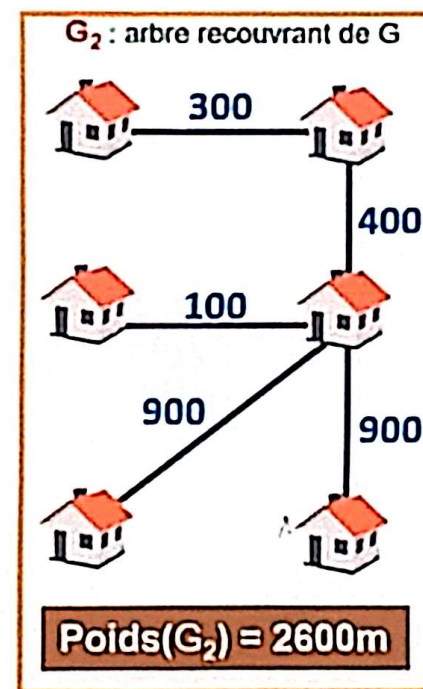
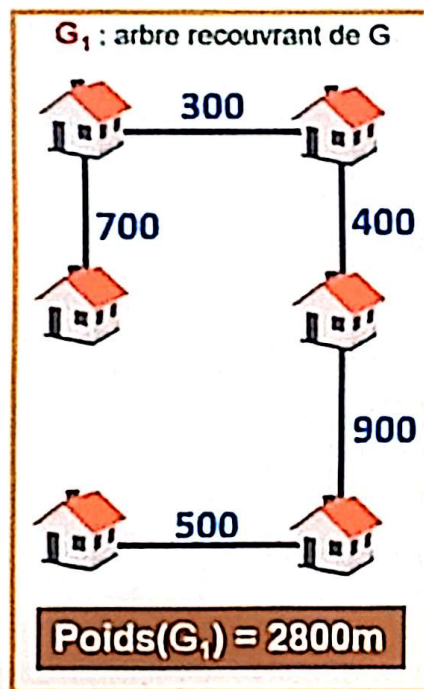
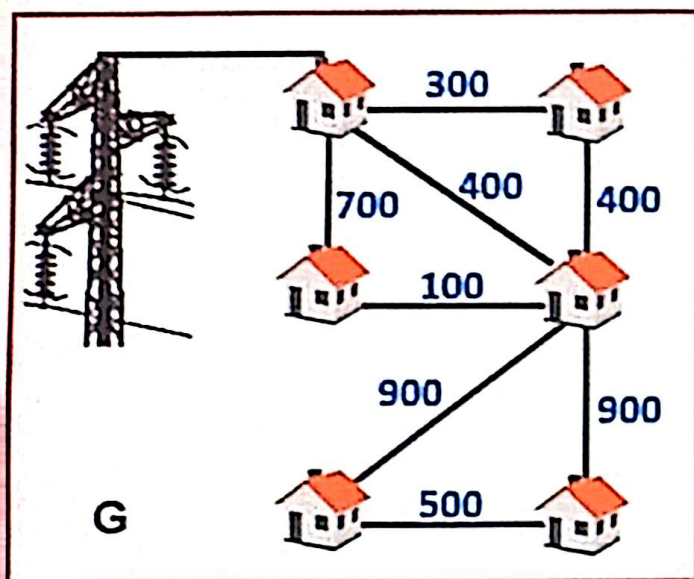
À quoi sert un graphe ?

Comment déterminer le plus court chemin entre deux sommets ?



À quoi sert un graphe ?

Comment câbler un réseau à moindre coût ?



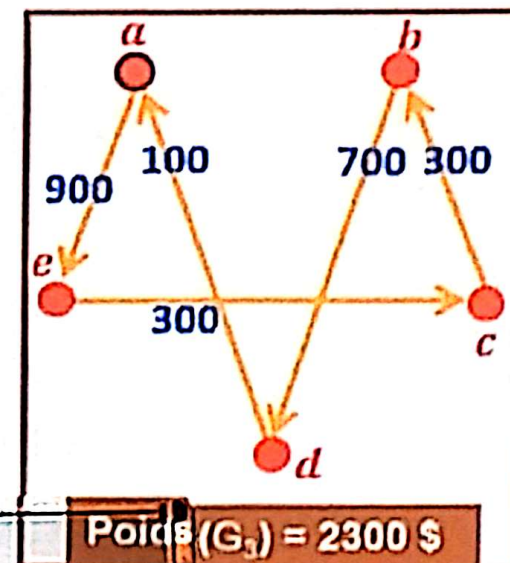
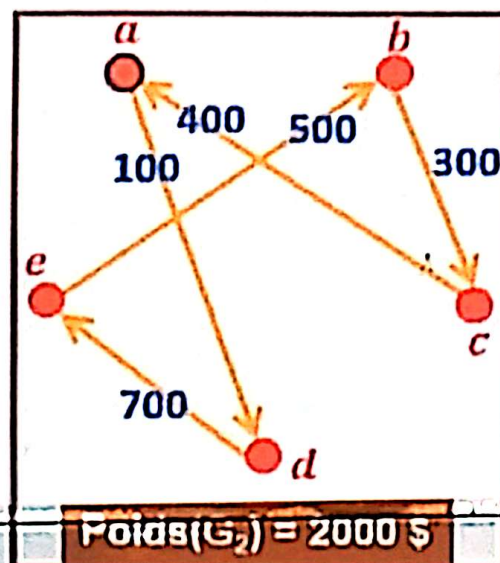
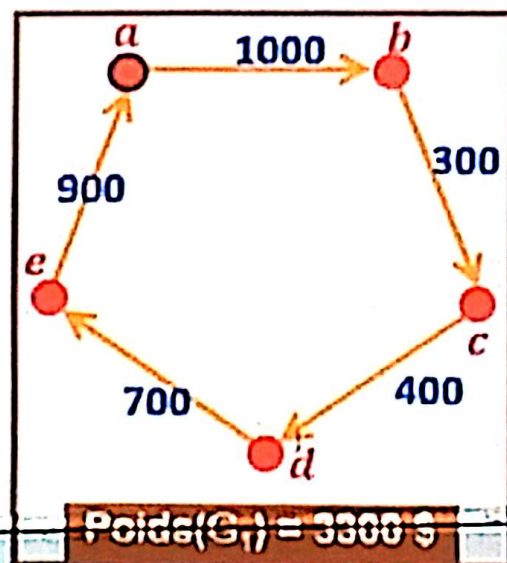
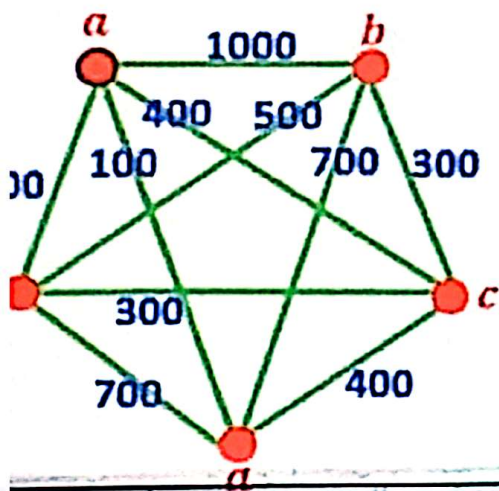
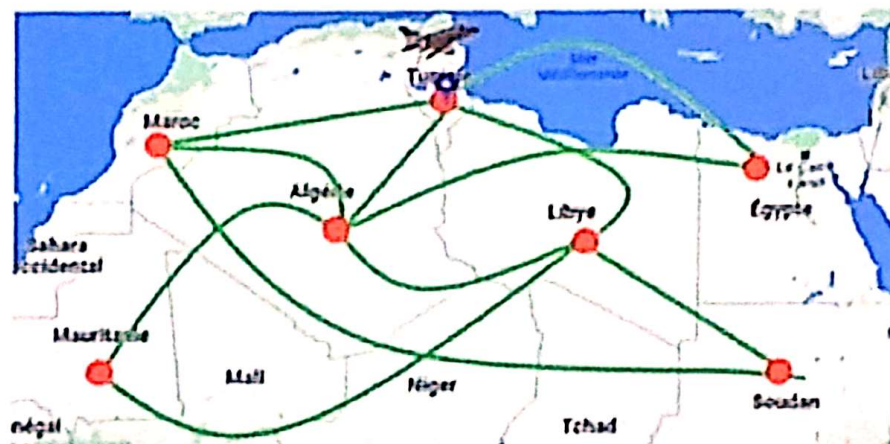


جامعة الجزائر
وهران

À quoi sert un graphe ?

Problème du voyageur de commerce

Consiste à trouver le meilleur trajet possible (*le moins « cher » ou le moins « long »*) qui passe par chaque ville une et une seule fois et qui termine dans la ville de départ.



1. Définitions élémentaires et notations

1.1. Graphe simple (ou encore graphe)

Un graphe simple (ou tout simplement graphe) est un couple $G = (S; A)$

Dans lequel :

- **S** est un ensemble fini non vide.
- **A** est une partie de $P_2(S)$.



$P_2(S)$ est l'ensemble de toutes les paires des éléments distincts de S

Soit $|S| = n$ alors, $P_2(S) = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$



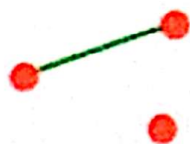


1. Définitions élémentaires et notations

1.1. Graphe simple (ou encore graphe)

- Les éléments de **S** sont dits l'ensemble "des sommets" du graphe G.
- Les éléments de **A** sont dits l'ensemble "des arêtes" du graphe G.
- L'ordre du graphe G est noté $|G|$ nous pouvons aussi le noter $|S|$.
(avec $|S|$ définit le nombre des sommets du graphe G)

exemple:



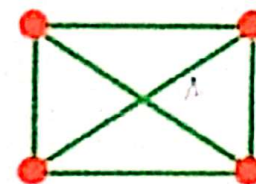
G_1



G_2



G_3



G_4



G_5

L'ordre de G_1
est $|G_1|=3$

L'ordre de G_2
est $|G_2|=2$

L'ordre de G_3
est $|G_3|=1$

L'ordre de G_4
est $|G_4|=4$

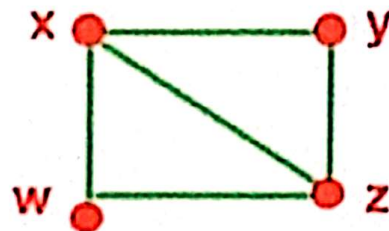
L'ordre de G_5
est $|G_5|=4$

1. Définitions élémentaires et notation

Adjacence, Voisinage et degré d'un sommet

Soit $G = (S, A)$ un graphe.

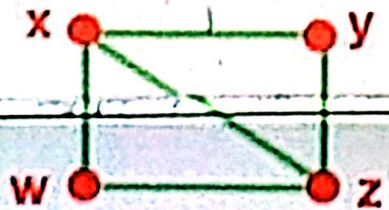
- Soient x et y deux sommets distincts de G . On dit que x et y sont adjacents ou voisins dans G lorsque $\{x, y\} \in A$



x et y sont voisins
 x et z sont voisins
 x et w sont voisins

z et y sont voisins
 z et w sont voisins
 y et w ne sont pas voisins

Pour tout sommet x de G , le voisinage de x dans G "noté $V_G(x)$ " est l'ensemble des voisins de x dans G .
Avec, $V_G(x) = \{y \in S \setminus \{x\} ; \{x, y\} \in A\}$



$$V_G(x) = \{y, z, w\}$$

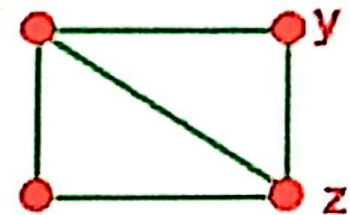
$$V_G(y) = \{z, x\}$$

$$V_G(z) = \{x, y, w\}$$

$$V_G(w) = \{x, z\}$$

1. Définitions élémentaires et notation

adjacence, Voisinage et degré d'un sommet



$$V_G(x) = \{y, z, w\}$$

$$V_G(z) = \{x, y, w\}$$

$$V_G(y) = \{z, x\}$$

$$V_G(w) = \{z, x\}$$

- Soit x un sommet de G . Le degré de x dans G est $d_G(x) = |V_G(x)|$

$$d_G(x) = \quad d_G(y) = \quad d_G(z) = \quad d_G(w) =$$

- Le degré maximum des sommets de G est $\Delta_G = \max\{d_G(x); x \in S\}$ ($\Delta_G = 3$)

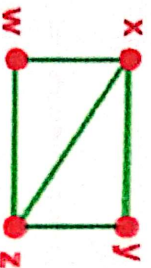
- Soit $|S| = n$, $\forall x \in S \quad d_G(x) \leq n - 1$

- Si $d_G(x) = 0$, x est un sommet isolé dans G .

- Si $d_G(x) = 1$, x est un sommet pendant dans G .

1. Définitions élémentaires et notations

1.3. Adjacence, Voisinage et degré d'un sommet



$$V_G(x) = \{y, z, w\}$$

$$V_G(z) = \{x, y, w\}$$

$$V_G(y) = \{z, x\}$$

$$V_G(w) = \{z, x\}$$

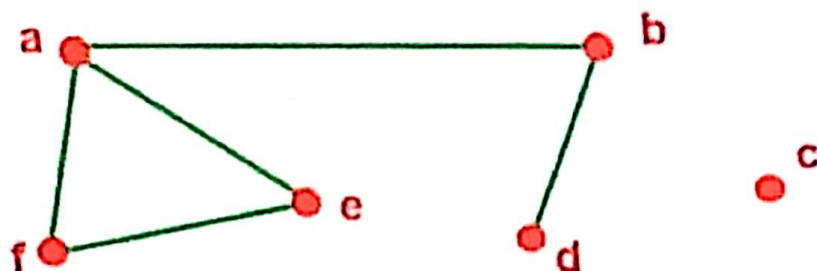
- Soit x un sommet de G . Le degré de x dans G est $d_G(x) = |V_G(x)|$
 $d_G(x) = 3$ $d_G(y) = 2$ $d_G(z) = 3$ $d_G(w) = 2$

- Le degré maximum des sommets de G est $\Delta_G = \max\{d_G(x); x \in S\}$ ($\Delta_G = 3$)
- Soit $|S| = n$, $\forall x \in S$ $d_G(x) \leq n - 1$
- Si $d_G(x) = 0$, x est un sommet isolé dans G
- Si $d_G(x) = 1$, x est un sommet pendant dans G

1. Définitions élémentaires et notation

1.3. Adjacence, Voisinage et degré d'un sommet

Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



L'ordre de G est $|G| = 6$

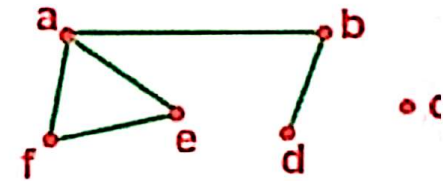
$$d_G(a) = 3 \quad d_G(b) = 2 \quad d_G(c) = 0 \quad d_G(d) = 1 \quad d_G(e) = 2 \quad d_G(f) = 2$$

1. Définitions élémentaires et notations

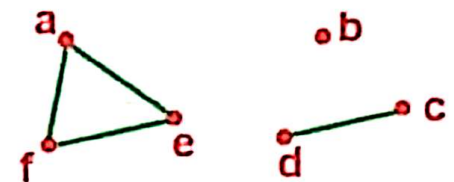
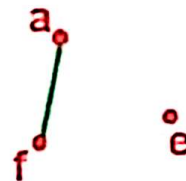
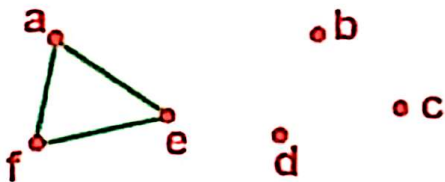
1.4. Sous-graphes

- Un graphe $G' = (S', A')$ est un **sous-graphe** de G lorsque $S' \subseteq S$ et $A' \subseteq A$.

Exemple: Soit le graphe simple $G = ({a, b, c, d, e, f}; \{{a, b}, {a, f}, {a, e}, {f, e}, {b, d}\})$



$G1 = ({a, b, c, d, e, f}; \{{a, f}, {a, e}, {f, e}\})$ $G2 = ({a, e, f}; \{{a, f}\})$ $G3 = ({a, b, c, d, e, f}; \{{a, f}, {a, e}, {f, e}, {d, c}\})$



$G1$ est un **sous-graphe** de G

$G2$ est un **sous-graphe** de G

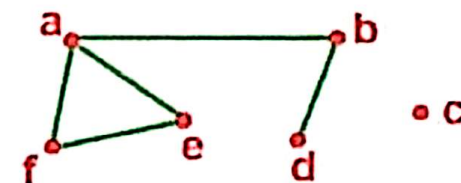
$G3$ n'est pas un **sous-graphe** de G

1. Définitions élémentaires et notations

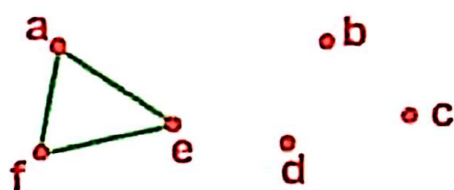
4. Sous-graphes

Un graphe $G' = (S', A')$ est un **sous-graphe recouvrant** de G lorsque $S' = S$ et $A' \subseteq A$.

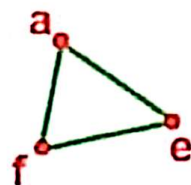
Exemple: Soit le graphe simple $G = ({a, b, c, d, e, f}; \{{a, b}, {a, f}, {a, e}, {f, e}, {b, d}\})$



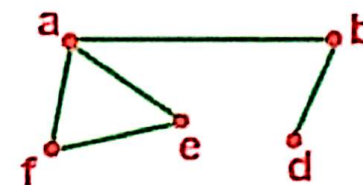
$(\{a, b, c, d, e, f\}; \{{a, f}, {a, e}, {f, e}\})$



$G2 = (\{a, e, f\}; \{{a, f}, {a, e}, {f, e}\})$



$G3 = (\{a, b, d, e, f\}; \{{a, b}, {a, f}, {a, e}, {f, e}, {b, d}\})$



$G1$ est un **sous-graphe**
recouvrant de G

$G2$ est un **sous-graphe** de G
qui n'est pas **recouvrant**

$G3$ est un **sous-graphe** de G
qui n'est pas **recouvrant**

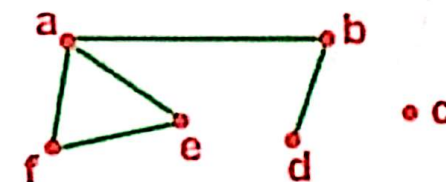
1. Définitions élémentaires et notations

4. Sous-graphes

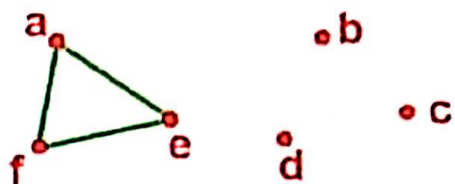
Un graphe $G' = (S', A')$ est un **sous-graphe induit** de G si l'ensemble A' est formé par toutes les arêtes de G dont les deux extrémités sont dans S' .

Un tel sous-graphe, que nous notons $G[S']$, est le sous-graphe de G induit par S' .

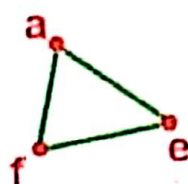
Exemple: Soit le graphe simple $G = ({a, b, c, d, e, f}; \{{a, b}, {a, f}, {a, e}, {f, e}, {b, d}\})$



$= ({a, b, c, d, e, f}; \{{a, f}, {a, e}, {f, e}\})$ $G_2 = ({a, e, f}; \{{a, f}, {a, e}, {f, e}\})$ $G_3 = ({a, c, d, e, f}; \{{a, f}, {a, e}, {f, e}\})$

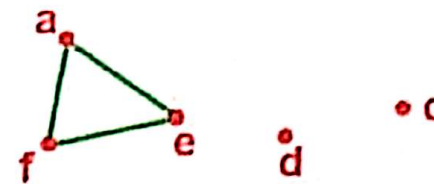


G_1 est un **sous-graphe** de G qui n'est pas induit



G_2 est un **sous-graphe induit** de G

$$G_2 = G[{a, e, f}]$$



G_3 est un **sous-graphe induit** de G

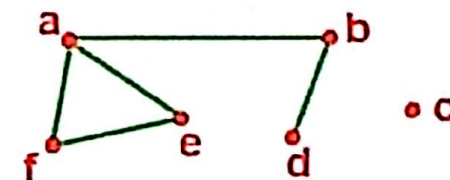
$$G_3 = G[{a, c, d, e, f}]$$

1. Définitions élémentaires et notations

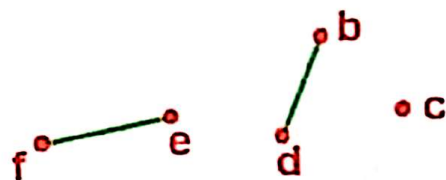
1.4. Sous-graphes

- Il est possible d'obtenir un sous-graphe de G en supprimant x de S et toutes les arêtes de G incidentes à x ce sous-graphe est noté : $G' = G - x$ ou $G' = G - \{x\}$

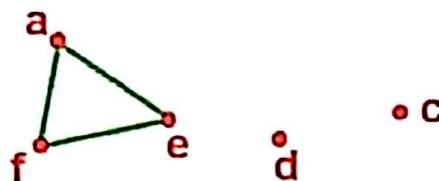
Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



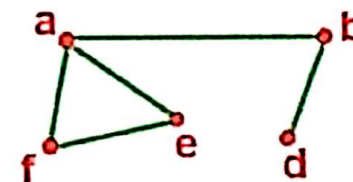
$$G1 = G - a$$



$$G2 = G - b$$



$$G3 = G - c$$



$G1$ est un sous-graphe induit de G

$G2$ est un sous-graphe induit de G

$G3$ est un sous-graphe induit de G

$$G1 = G[\{b, c, d, e, f\}]$$

$$G2 = G[\{a, c, d, e, f\}]$$

$$G3 = G[\{a, b, d, e, f\}]$$

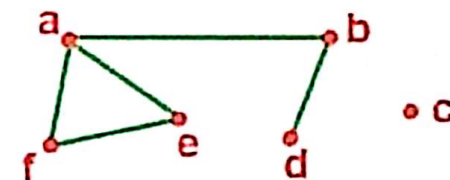
1. Définitions élémentaires et notations

4. Sous-graphes

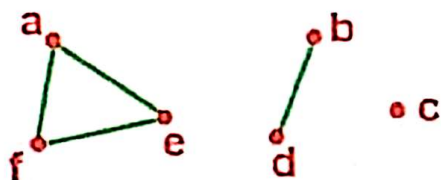
- Il est possible d'obtenir un sous-graphe de G en supprimant une arête " $e = \{x, y\}$ " de A .

Ce sous-graphe est noté : $G' = G - e$ ou $G' = G - \{\{x, y\}\}$ ($G' = (S, A \setminus e)$)

Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$

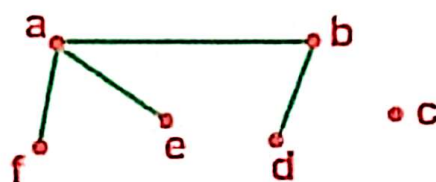


$$G1 = G - \{\{a, b\}\}$$



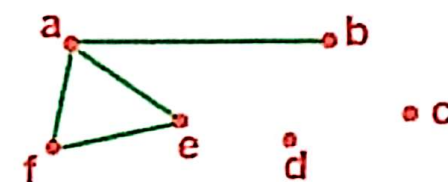
G1 est un sous-graphe recouvrant de G

$$G2 = G - \{\{f, e\}\}$$



G2 est un sous-graphe recouvrant de G

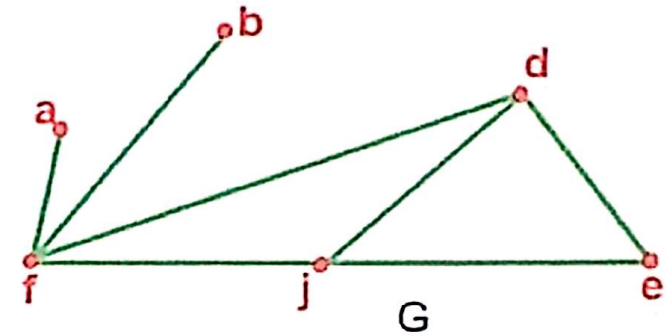
$$G3 = G - \{\{b, d\}\}$$



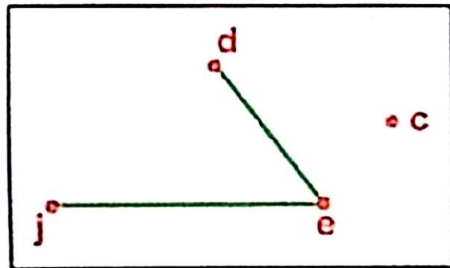
G3 est un sous-graphe recouvrant de G

Correction Exercice 1

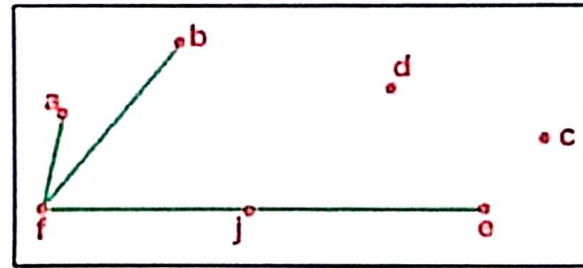
Considérons le graphe $G = (S, A)$ suivant



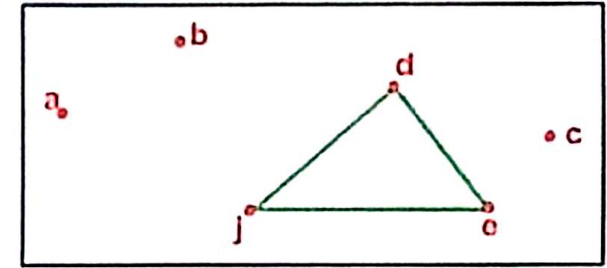
Pour les graphes ci-dessous, dites si c'est un sous-graphe de G ou non, si oui donner la nature de ce sous-graphe



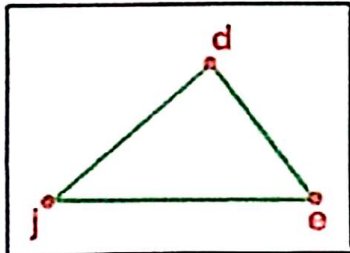
G_1 est un sous-graphe de G



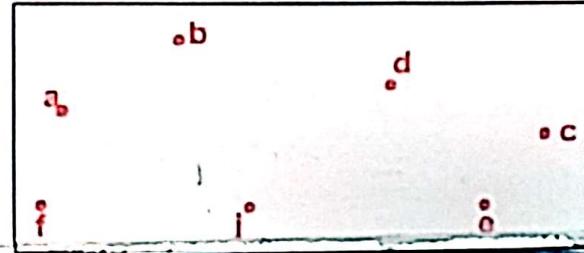
G_2 est un sous-graphe recouvrant de G



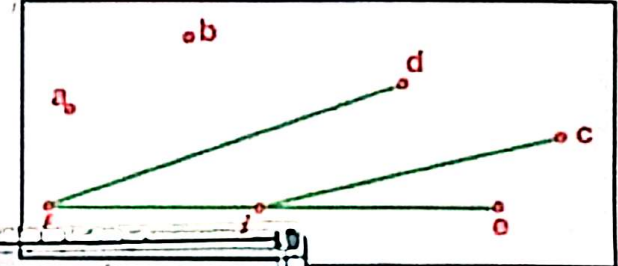
G_3 est un sous-graphe induit de G



G_4 est un sous-graphe induit de G



G_5 est un sous-graphe recouvrant de G



G_6 n'est pas un sous-graphe de G

2. Notion d'isomorphie

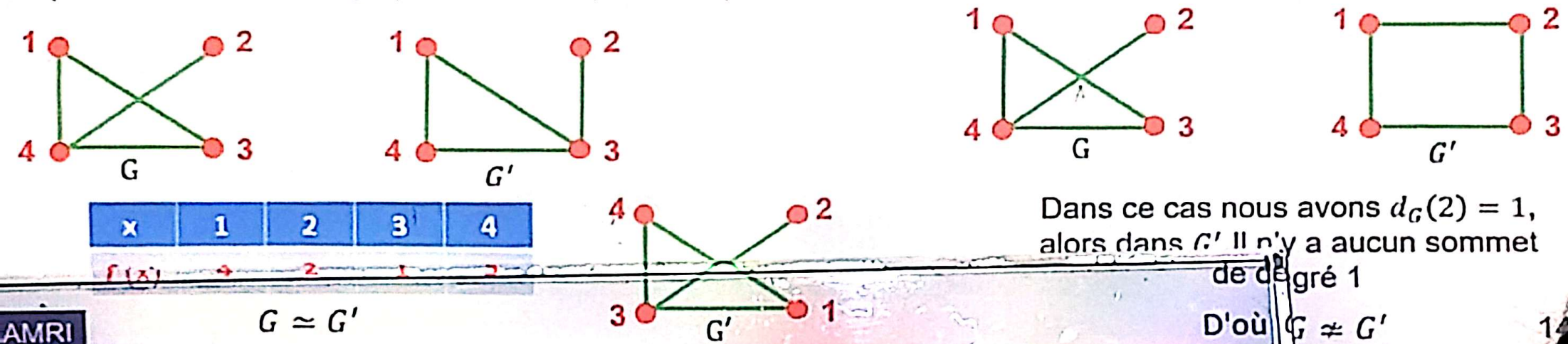
Definition 1

Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes.

Un isomorphisme de G sur G' est une bijection f de S sur S' vérifiant : $\forall x, y \in S, \{x, y\} \in A \Leftrightarrow \{f(x), f(y)\} \in A'$

Si un tel isomorphisme existe, G et G' sont considérés isomorphes ils sont notés par " $G \simeq G'$ ".

Exemple: Soient les deux graphes G et G' représentés par



2. Notion d'isomorphie

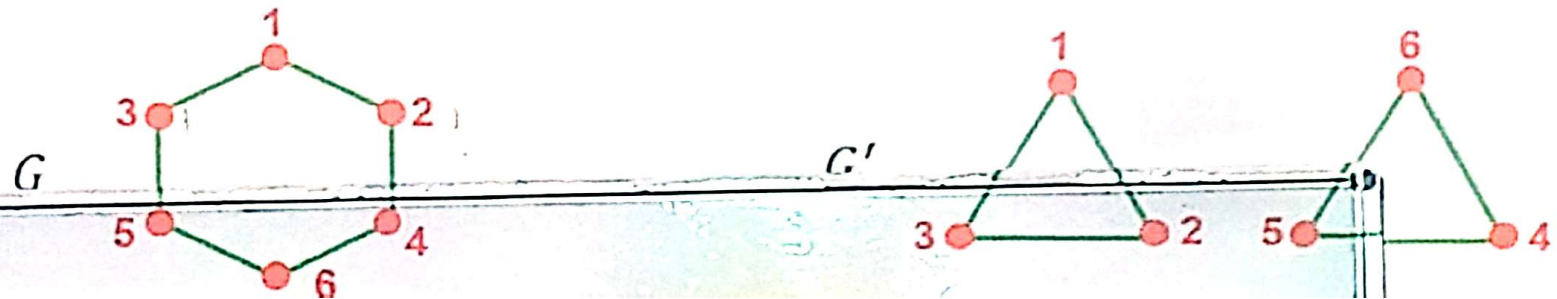
Remarque 1

Condition nécessaire
mais pas suffisante

Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes. Si f est un isomorphisme de G sur G' , alors :

- (i) $|S| = |S'|$
- (ii) $|A| = |A'|$
- (iii) Pour tout $x \in S, d_G(x) = d_{G'}(f(x))$. En fait, pour tout $x \in S, f(V_G(x)) = V_{G'}(f(x))$

Attention Nous pouvons trouver deux graphes $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ qui vérifient les 3 conditions, Toutefois ils ne sont pas isomorphes



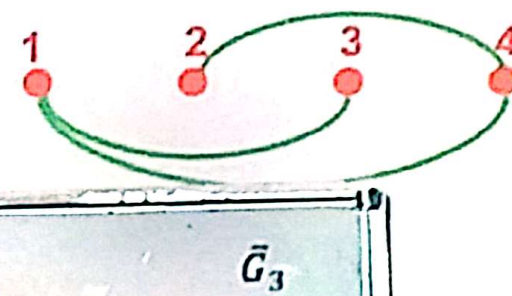
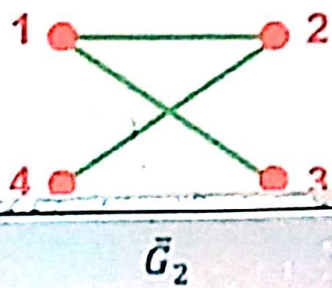
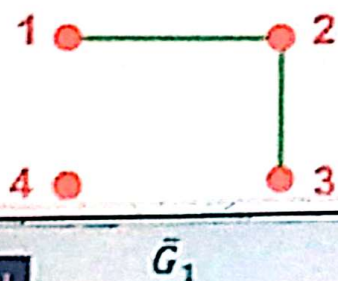
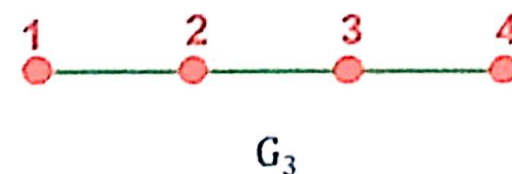
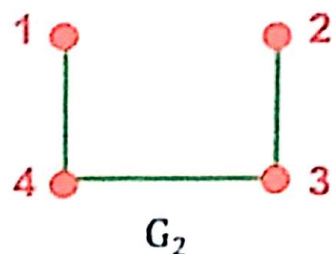
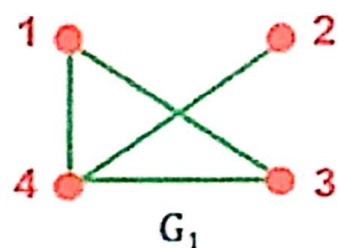
2. Notion d'isomorphie

Définition 2

Le graphe complémentaire du $G = (S, A)$ est le graphe $\bar{G} = (S, \overline{P_2(S) \setminus A})$.

On a $|A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$

Exemple:



2. Notion d'isomorphie

Définition 3

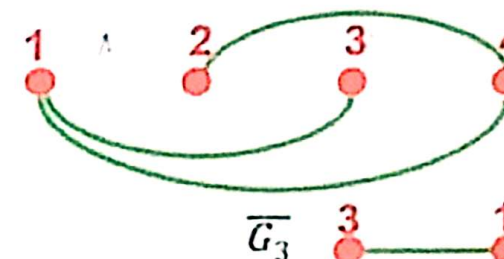
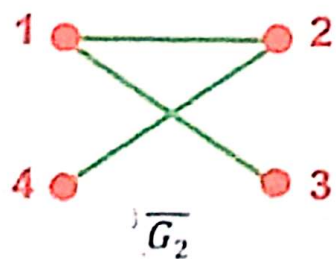
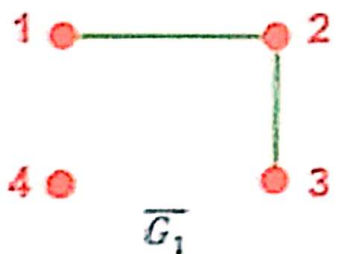
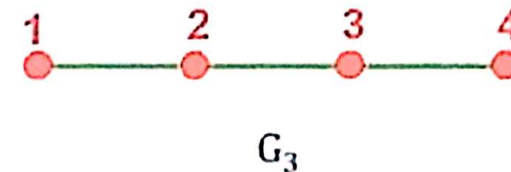
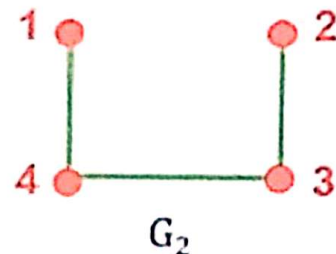
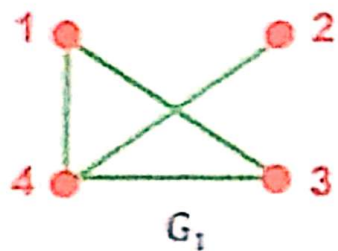
Le graphe G est dit auto-complémentaire si G et $\bar{G}$ sont isomorphe ($G \simeq \bar{G}$)

$$\text{On a } |A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$(i) |S| = |S'| \quad (ii) |A| = |A'|$$

$$(iii) \forall x \in S, d_G(x) = d_{G'}(f(x)).$$

Exemple:



$$(G_1 \simeq \bar{G}_1)$$

$$(G_2 \simeq \bar{G}_2)$$

$$(G_3 \simeq \bar{G}_3)$$

G_2 est auto-complémentaire

G_3 est auto-complémentaire 17

2. Notion d'isomorphie

Proposition 1

Soit $G = (S, A)$ un graphe. Si G est auto-complémentaire, alors : $|S| \bmod 4 = 0$ ou $|S| \bmod 4 = 1$

Preuve proposition 1

Soit $G = (S, A)$ un graphe tel que $|S| = n$. Supposons que $G \simeq \bar{G}$. ($\bar{G} = (S, \overline{P_2(S) \setminus A})$)

Alors $|A| = |\bar{A}|$ avec $|\bar{A}| = |P_2(S) \setminus A| = C_n^2 - |A|$

D'où, $|A| = C_n^2 - |A|$ Nous obtenons ainsi $2|A| = \frac{n(n-1)}{2} \rightarrow n(n-1) = 4|A| \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = 0$

si $n \bmod 4 = 0 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = 0$

si $n \bmod 4 = 1 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = 0$

si $n \bmod 4 = 2 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = 2$

si $n \bmod 4 = 3 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = 2$

Conclusion : $n \bmod 4 = 0$ ou $n \bmod 4 = 1$

Correction Pour chaque paire de graphes (G_1 , G_2) ci-dessous, déterminer si G_1 et G_2 sont isomorphe
Exercice 3 (on donnera un isomorphisme dans l'affirmative)

Figure 1

Si (i) $|S| = |S'|$

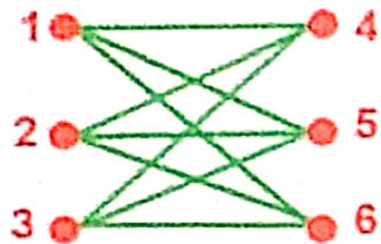
(ii) $|A| = |A'|$

(iii) Pour tout $x \in S, d_G(x) = d_H(f(x))$

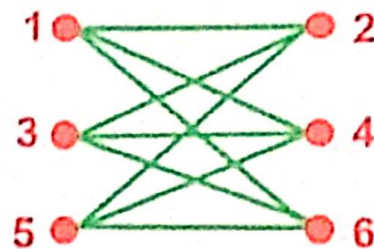
Condition nécessaire
mais pas suffisante

$\exists ?$ une bijection f de G_1 sur G_2

G_1



G_2

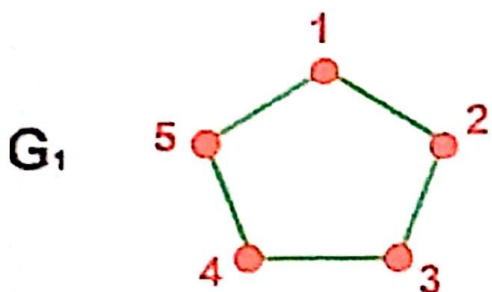


x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	1	3	5	2	4	6

Donc $G_1 \simeq G_2$

Correction Pour chaque paire de graphes (G_1 , G_2) ci-dessous, déterminer si G_1 et G_2 sont isomorphes
Exercice 3 (on donnera un isomorphisme dans l'affirmative)

Figure 2



- Si
- (i) $|S| = |S'|$
 - (ii) $|A| = |A'|$
 - (iii) Pour tout $x \in S, d_G(x) = d_H(f(x))$

Condition nécessaire
mais pas suffisante

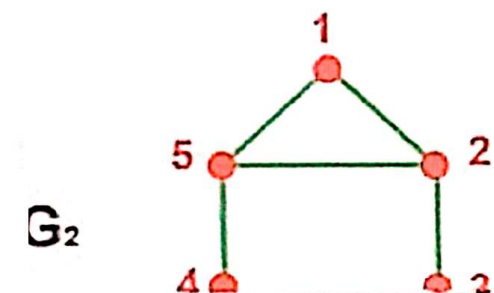
$\exists ?$ une bijection f de G_1 sur G_2

Dans ce cas on a $d_{G_2}(3) = 1$,

alors dans G_1 Il n'y a aucun sommet de degré 1

$\nexists$ une bijection f de G_1 sur G_2

Donc $G_1 \not\cong G_2$

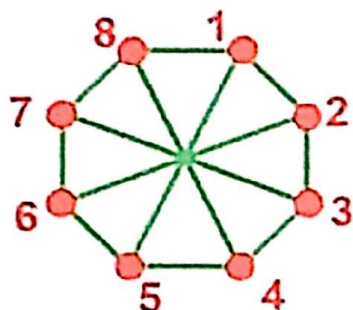


Correction Pour chaque paire de graphes (G_1 , G_2) ci-dessous, déterminer si G_1 et G_2 sont isomorphe

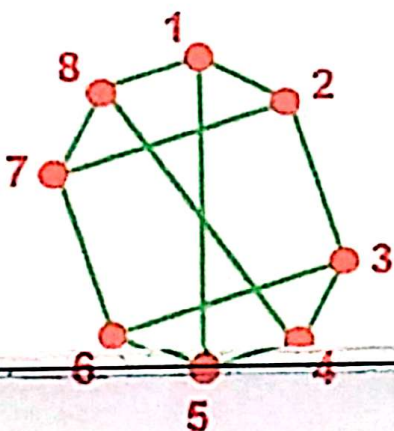
Exercice 3 (on donnera un isomorphisme dans l'affirmative)

Figure 3

G_1



G_2

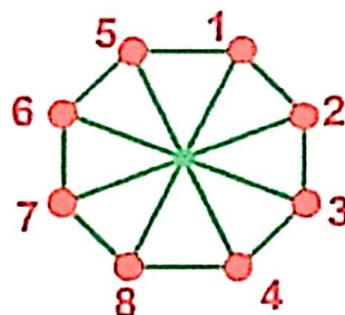


- Si
- (i) $|S| = |S'|$
 - (ii) $|A| = |A'|$
 - (iii) Pour tout $x \in S, d_G(x) = d_H(f(x))$

Condition nécessaire
mais pas suffisante

$\exists ?$ une bijection f de G_1 sur G_2

G_2

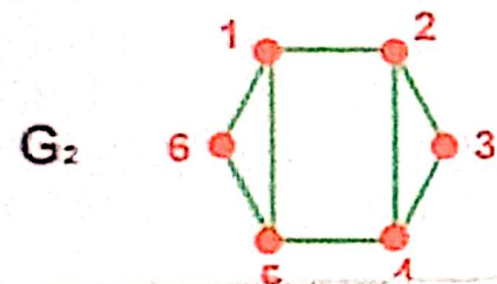
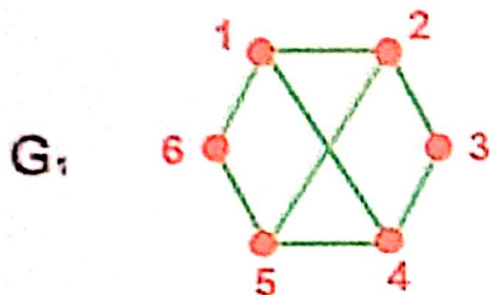


x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	1	2	3	4	8	7	6	5

Donc $G_1 \simeq G_2$

Correction Pour chaque paire de graphes (G_1 , G_2) ci-dessous, déterminer si G_1 et G_2 sont isomorphes
 Exercice 3 (on donnera un isomorphisme dans l'affirmative)

Figure 4



- Si
- (i) $|S| = |S'|$
 - (ii) $|A| = |A'|$
 - (iii) Pour tout $x \in S, d_G(x) = d_H(f(x))$

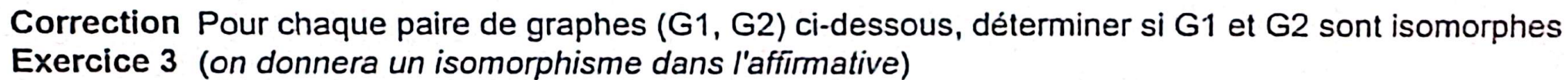
Condition nécessaire
 mais pas suffisante

$\exists ?$ une bijection f de G_1 sur G_2

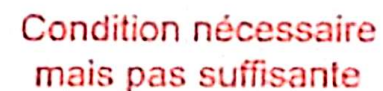
G_2 contient un cycle de longueur 3
 alors, il n'y a aucun cycle de longueur 3 dans G_1

$\nexists$ une bijection f de G_1 sur G_2

Donc $G_1 \neq G_2$



G₁



Si (i) $|S| = |S'|$

(ii) $|A| = |A'|$

(iii) Pour tout $x \in S$, $d_G(x) = d_H(f(x))$

? une bijection f de G_1 sur G_2

x	1	2	3	4	5	6	7
f(x)	7	5	4	3	2	1	6

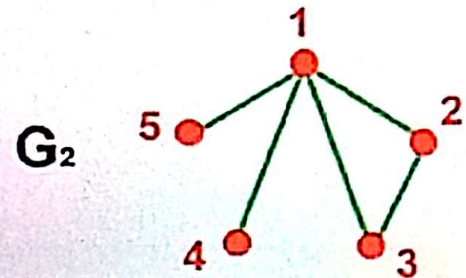
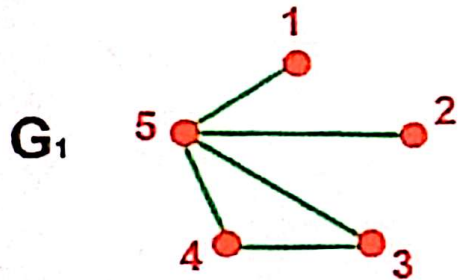
Donc $G_1 \cong G_2$



Correction Exercice 4

Dans les figures ci-dessous, dites si le graphe G_1 est le complémentaire de graphe G_2

Figure 1



On a

$$|S| = |\bar{S}| \quad \bar{A} = P_2(S) \setminus A$$
$$|A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$$

L'arête $\{1,5\}$ est à la fois une arête de G_1 et une arête de G_2

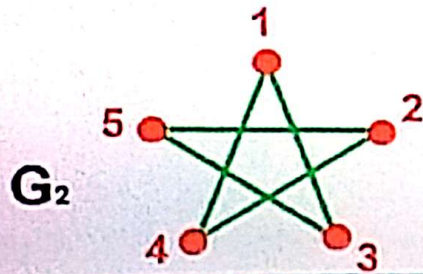
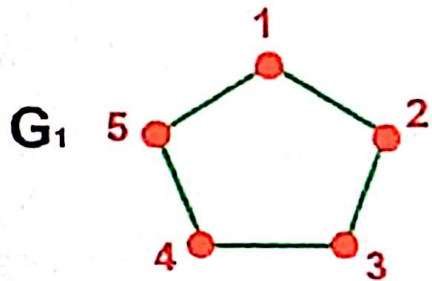
Donc le graphe G_2 n'est pas le graphe complémentaire de G_1



Correction Exercice 4

Dans les figures ci-dessous, dites si le graphe G_1 est le complémentaire de graphe G_2

Figure 2



$$|S| = |\bar{S}|$$

$$\bar{A} = P_2(S) \setminus A$$

$$|A| + |\bar{A}| = 10$$

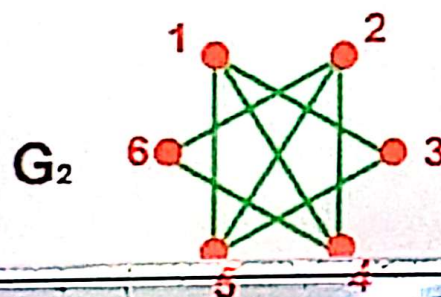
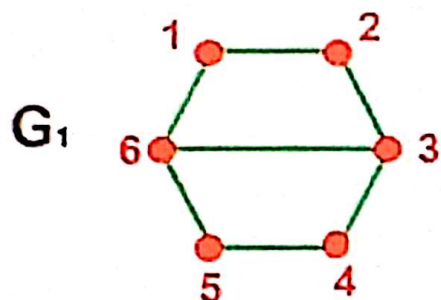
G_1 et G_2 sont complémentaires

$$\begin{aligned} \text{On a } |S| &= |\bar{S}| & \bar{A} &= P_2(S) \setminus A \\ |A| + |\bar{A}| &= P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2} \end{aligned}$$

Correction Exercice 4

Dans les figures ci-dessous, dites si le graphe G_1 est le complémentaire de graphe G_2

Figure 3



On a

$$|S| = |\bar{S}| \quad \bar{A} = P_2(S) \setminus A$$

$$|A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$|S| = |\bar{S}|$$

$$\bar{A} = P_2(S) \setminus A$$

$$|A| + |\bar{A}| = 15$$

G_1 et G_2 sont complémentaires



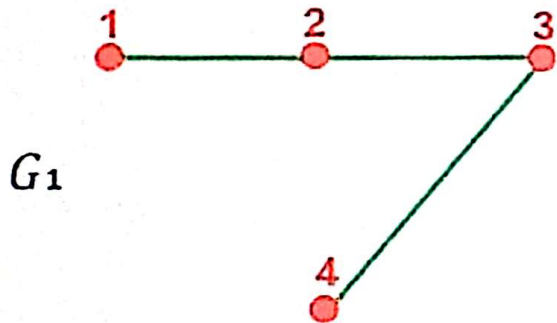
Correction Exercice 5

Parmi les graphes suivants, lesquels sont auto-complémentaires (s'il existe)

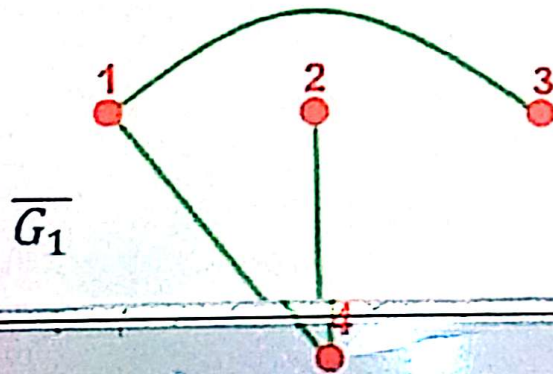
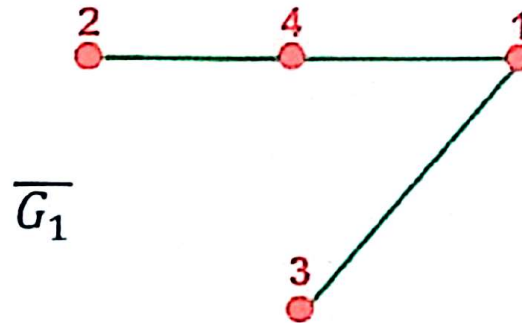
On a $|S| = |\bar{S}| \quad \bar{A} = P_2(S) \setminus A$
 $|A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$

$$|S| \bmod 4 = 0 \text{ ou } |S| \bmod 4 = 1$$

- (i) $|S| = |\bar{S}|$ (ii) $|A| = |\bar{A}|$
 (iii) $\forall x \in S, d_G(x) = d_{\bar{G}}(f(x)).$



$$|A| + |\bar{A}| = 6$$



x	1	2	3	4
f(x)	2	4	1	3

$$\text{Donc } G_1 \simeq \bar{G}_1$$

G_1 est auto-complémentaire

Correction Exercice 5

Parmi les graphes suivants, lesquels sont auto-complémentaires (s'il existe)

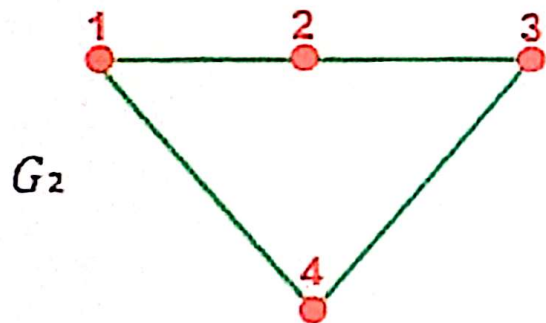
On a

$$|S| = |\bar{S}| \quad \bar{A} = P_2(S) \setminus A$$

$$|A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$|S| \bmod 4 = 0 \text{ ou } |S| \bmod 4 = 1$$

- (i) $|S| = |\bar{S}|$ (ii) $|A| = |\bar{A}|$
 (iii) $\forall x \in S, d_G(x) = d_{\bar{G}}(f(x)).$

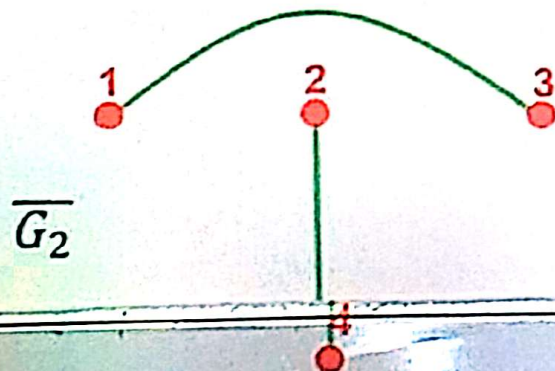


$$|A| + |\bar{A}| = 6$$

(ii) $|A_2| \neq |\bar{A}_2|$

$\nexists$ une bijection f de G_2 sur $\bar{G}_2$

Donc $G_2 \not\cong \bar{G}_2$



G_2 n'est pas auto-complémentaire



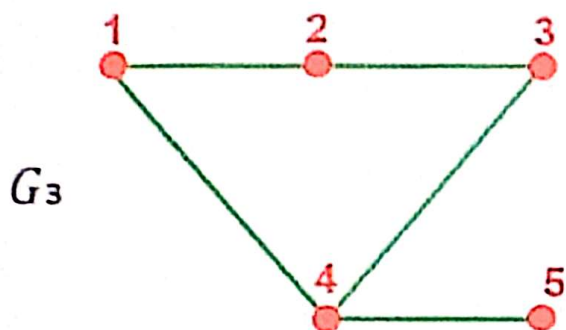
Correction Exercice 5

Parmi les graphes suivants, lesquels sont auto-complémentaires (s'il existe)

On a $|S| = |\bar{S}| \quad \bar{A} = P_2(S) \setminus A$
 $|A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$

$$|S| \bmod 4 = 0 \text{ ou } |S| \bmod 4 = 1$$

- (i) $|S| = |\bar{S}|$ (ii) $|A| = |\bar{A}|$
 (iii) $\forall x \in S, d_G(x) = d_{\bar{G}}(f(x))$.

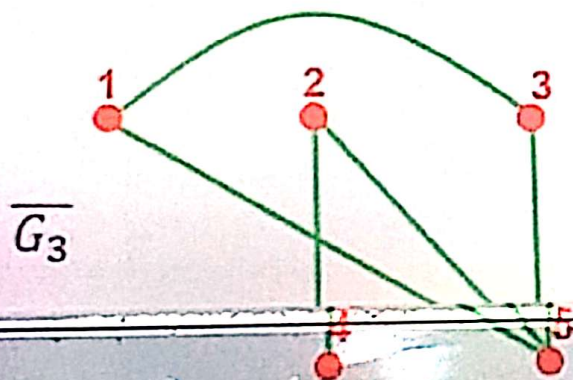


$$|A| + |\bar{A}| = 10$$

$\bar{G}_3$ contient un cycle de longueur 3
 alors, il n'y a aucun cycle de longueur 3 dans G_3

$\nexists$ une bijection f de G_3 sur $\bar{G}_3$

Donc $G_3 \not\cong \bar{G}_3$



G_3 n'est pas auto-complémentaire

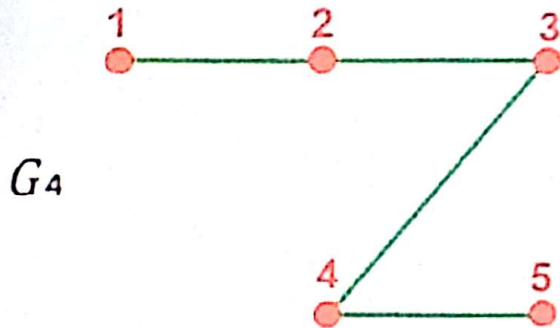
Correction Exercise 5

Parmi les graphes suivants, lesquels sont auto-complémentaires (s'il existe)

$$\begin{aligned}
 \text{On a } |S| &= |\bar{S}| & \bar{A} &= P_2(S) \setminus A \\
 |A| + |\bar{A}| &= P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}
 \end{aligned}$$

$$|S| \bmod 4 = 0 \text{ ou } |S| \bmod 4 = 1$$

- (i) $|S| = |\bar{S}|$ (ii) $|A| = |\bar{A}|$
 (iii) $\forall x \in S, d_G(x) = d_{\bar{G}}(f(x))$.



$$|A| + |\bar{A}| = 10$$

(ii) $|A_4| \neq |\bar{A}_4|$

$\nexists$ une bijection f de G_4 sur $\bar{G}_4$

Donc $G_4 \not\cong \bar{G}_4$

G_4 n'est pas auto-complémentaire

Correction Exercice 5

Parmi les graphes suivants, lesquels sont auto-complémentaires (s'il existe)

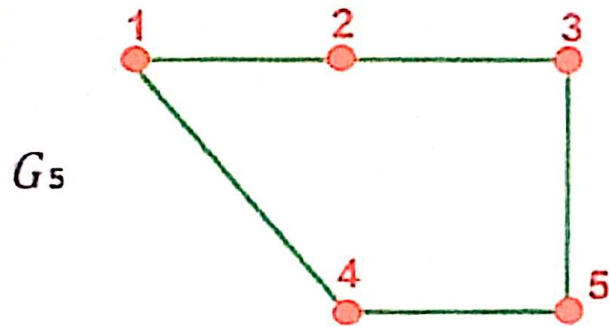
On a

$$|S| = |\bar{S}| \quad \bar{A} = P_2(S) \setminus A$$

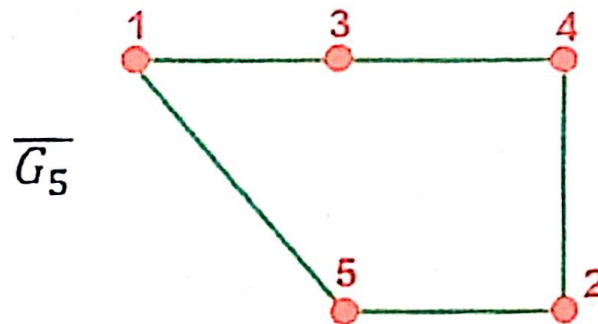
$$|A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$|S| \bmod 4 = 0 \text{ ou } |S| \bmod 4 = 1$$

- (i) $|S| = |\bar{S}|$ (ii) $|A| = |\bar{A}|$
 (iii) $\forall x \in S, d_G(x) = d_{\bar{G}}(f(x))$.

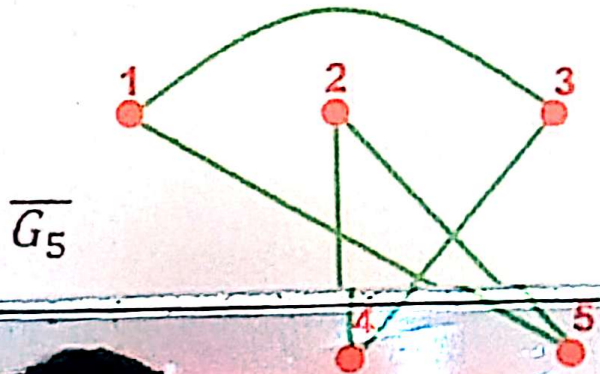


$$|A| + |\bar{A}| = 10$$



x	1	2	3	4	5
f(x)	1	3	4	5	2

$$\text{Donc } G_5 \simeq \bar{G}_5$$



G_5 est auto-complémentaire

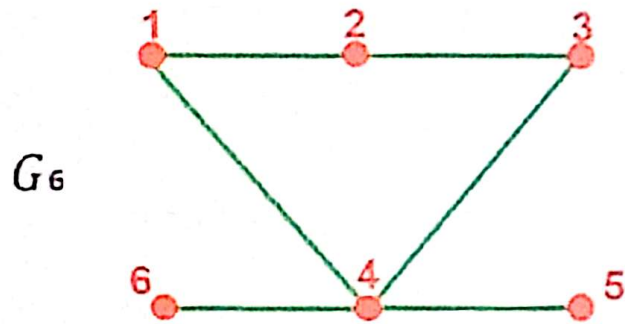
Correction Exercice 5

Parmi les graphes suivants, lesquels sont auto-complémentaires (s'il existe)

$$\begin{aligned}
 \text{On a } |S| &= |\bar{S}| \quad \bar{A} = P_2(S) \setminus A \\
 |A| + |\bar{A}| &= P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}
 \end{aligned}$$

$$|S| \bmod 4 = 0 \text{ ou } |S| \bmod 4 = 1$$

- (i) $|S| = |\bar{S}|$ (ii) $|A| = |\bar{A}|$
 (iii) $\forall x \in S, d_G(x) = d_{\bar{G}}(f(x))$.



$$|A| + |\bar{A}| = 15$$

$$\text{On a } |S_6| = 6$$

$$|S_6| \bmod 4 \neq \{0, 1\}$$

$\bar{G}_6$

G_6 n'est pas auto-complémentaire

3. Propriétés des degrés

Proposition 2

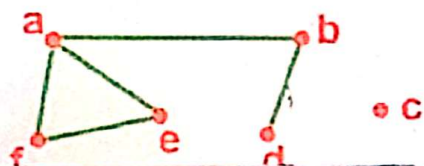
Soit $G = (S, A)$ un graphe. Alors, $\sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A|$

Preuve proposition 2

Soit $\mathcal{R} = \sum_{x \in S} d_G(x)$ Dans cette somme chaque arrête $\{a, b\}$ de G est comptée exactement deux fois
(les paire $\{x, y\}$ qui ne sont pas des arrêtes ne sont pas comptées)

D'où, $\mathcal{R} =$ le double du nombre d'arrêtes du G . Donc, $\sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A|$

Exemple:
Soit $G = (S, A)$
un graphe



$$d_G(a) = 3, d_G(b) = 2, d_G(c) = 0, d_G(d) = 1, d_G(e) = 2, d_G(f) = 2$$

$$\sum_{x \in S} d_G(x) = 3 + 2 + 0 + 1 + 2 + 2 = 10$$

$$2|A| = 2 \times 5 = 10$$

$$\sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A| = 10$$

3. Propriétés des degrés

Proposition 3

Soit $G = (S, A)$ un graphe. Alors, Le nombre des sommets de G de degrés impairs est pair.

Preuve proposition 3

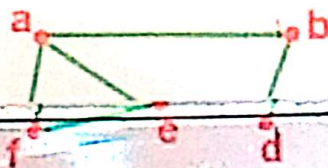
Soit $G = (S, A)$ un graphe. Notons $\begin{cases} P: \{x \in S : d_G(x) \text{ est pair} \} \\ I: \{x \in S : d_G(x) \text{ est impair} \} \end{cases}$ avec $S = P \cup I$ et $P \cap I = \emptyset$

On a $\mathcal{R} = \sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A| \rightarrow \mathcal{R} = \overbrace{\sum_{x \in P} d_G(x)}^{\text{pair}} + \overbrace{\sum_{x \in I} d_G(x)}^{\text{pair}} = 2|A|$ D'où $\sum_{x \in I} d_G(x)$ est un entier pair

$\begin{matrix} d_G(b) + d_G(c) + \\ d_G(e) + d_G(f) \end{matrix}$ $d_G(a) + d_G(d)$ $\rightarrow$ Le nombre de sommets de degré impair est pair

Exemple:

Soit $G = (S, A)$
un graphe



$$d_G(a) = 3, d_G(b) = 2, d_G(c) = 0, d_G(d) = 1, d_G(e) = 2, d_G(f) = 2$$

Le nombre de sommets de degré impair (a et d) est pair ($=2$)

3. Propriétés des degrés

Proposition 4

Soit $G = (S, A)$ un graphe. Si $|S| \geq 2$ alors, il existe au moins deux sommets distincts de G qui ont le même degré.

Preuve proposition 4

Soit $n = |S| \geq 2$ $\forall x \in S, d_G(x) \in \{0, \dots, n-1\}$

En plus, s'il existe $x \in S$ tel que $d_G(x) = 0$, alors $\forall y \in S, d_G(y) \neq n-1$

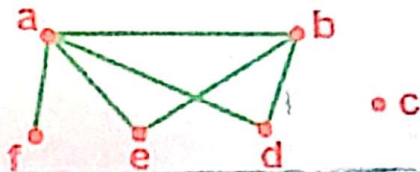
Inversement, s'il existe $y \in S$ tel que $d_G(y) = n-1$, alors $\forall z \in S, d_G(z) \neq 0$

Ainsi, les n entiers $d_G(x)_{x \in S}$ appartiennent à $\{0, \dots, n-2\}$ ou $\{1, \dots, n-1\}$

D'où, Il existe au moins deux sommets distincts de G qui ont le même degré. $\exists x \neq y \in S, \text{ tel que } d_G(x) = d_G(y)$

Exemple:

Soit $G = (S, A)$
un graphe



$\forall x \in S, d_G(x) \in \{1, \dots, 5\} \text{ ou } \{0, \dots, 4\}$

$n = 6$ avec 5 possibilités de $d_G(x)$

4. Séquence de degrés

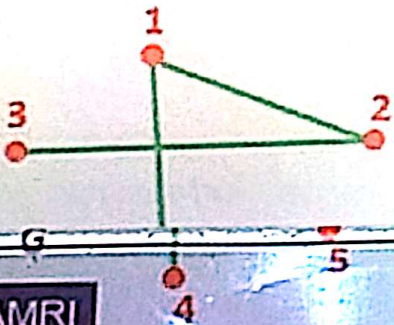
Définition 4-1

Soit $G = (S, A)$ un graphe d'ordre n ($|S| = n$)

Nous appelons séquence (ou la suite) de degrés de G est la séquence $(\{d_1, \dots, d_n\})$ d'entier formé des degrés des sommets de G telle que $d_1 \leq \dots \leq d_n$

Càd nous pouvons écrire $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ telle que
$$\begin{cases} \forall i \in \{1, \dots, n\} d_G(x_i) = d_i \\ d_1 \leq \dots \leq d_n \end{cases}$$

Exemple



Nous avons $d(1)=2, d(2)=2, d(3)=1, d(4)=1, d(5)=0$.

Ainsi la suite de degrés de G est $S = (0, 1, 1, 2, 2)$.

4. Séquence de degrés

Définition 4-2

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(d_1, \dots, d_n)$ une suite croissante d'entiers naturels.

Nous disons que cette suite (ou séquence) est graphique (ou réalisable) s'il existe un graphe G ayant $(d_1, \dots, d_n)$ comme séquence de degrés.

Remarque

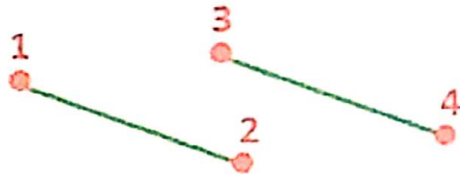
Soit $(d_1, \dots, d_n), n \geq 2$ une séquence graphique. Alors:

- i) $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad d_i \in \{0, \dots, n-1\} \quad \text{D'où} \quad d_n \leq n-1$
- ii) *Le nombre des termes de cette suite qui sont impairs est pair*
- iii) $\exists i \neq j \in \{1, \dots, n\} \text{ tel que: } d_i = d_j$
- iv) $\begin{cases} \text{si } d_1 = 0, & \text{alors } d_n \leq n-2 \\ \text{si } d_n = n-1, & \text{alors } d_1 \geq 1 \end{cases}$

4. Séquence de degrés

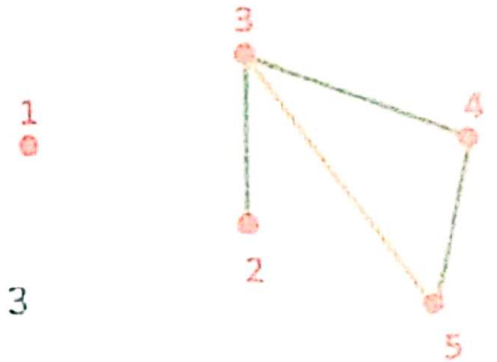
Exemple

La suite $(1, 1, 1, 1)$ est graphique. Elle est réalisée par



La suite $(0, 1, 2, 2, 4)$ n'est pas graphique, Car

- Le nombre des termes de cette suite qui sont impairs est impair
- $d_5 = 4 \not\leq 3$ En effet, si $d_1 = 0$, alors $d_n \leq n - 2 \rightarrow d_5 \leq 5 - 2 \rightarrow d_5 \leq 3$



4. Séquence de degrés

Exemple: Montrer que la suite $S_1=(2, 3, 3, 3, 4, 4, 5)$ est graphique et donner un graphe la réalisant.

→ Séquence ₁	2	3	3	3	4	4	5
Suppression	2	2	2	2	3	3	

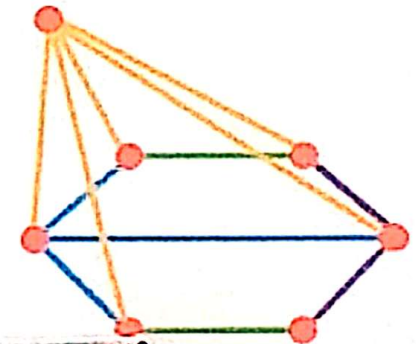
→ Séquence ₂	2	2	2	2	3	3	
Suppression	2	2	1	1	2		

→ Séquence ₃	1	1	2	2	2		
Suppression	1	1	1	1			

→ Séquence ₄	1	1	1	1			
Suppression	1	1	0				

Séquence ₅	1	1					
Suppression	0						

Séquence ₆	ϕ						
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--



4. Séquence de degrés

Exemple: Montrer que la suite $S_1 = (1, 2, 2, 2, 6, 6, 7, 7, 7)$ est graphique et donner un graphe la réalisant

Séquence ₁	1	2	2	2	6	6	7	7	7
Suppression	1	1	1	1	5	5	6	6	

Séquence ₂	1	1	1	1	5	5	6	6
Suppression	1	0	0	0	4	4	5	

Séquence ₃	1	4	4	5
Suppression	0	3	3	

$d_4 = 5 \not\leq 4 - 1$ dans ce cas, la suite initiale n'est pas graphique

Correction Exercice 6

- 1- Soit $G=(S, A)$ un graphe ayant $(2, 2, 2, 3, 3)$ comme suite de degrés. Calculer $|A|$
- 2- Quelles sont les suites de degrés, possibles, pour un graphe à 4 sommets et 4 arêtes ?

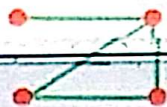
Soit $G=(S, A)$ un graphe ayant $(2, 2, 2, 3, 3)$ comme suite de degrés

Comme $\sum_{x \in G} d_G(x) = 2 \times |A|$ Donc $|A| = 6$

Quelles sont les suites de degrés, possibles, pour un graphe à 4 sommets et 4 arêtes

On a $n = 4$ et $\sum_{x \in G} d_G(x) = 2 \times |A| = 8$

$S_1 = (1, 2, 2, 3)$



$S_2 = (2, 2, 2, 2)$



i) $d_n \leq n - 1$

ii) Le nombre des termes de cette suite qui sont impairs est pair

iii) $\exists i \neq j \in \{1, \dots, n\}$ tels que: $d_i = d_j$

alors $d_n \leq n - 2$
alors $d_1 \geq 1$

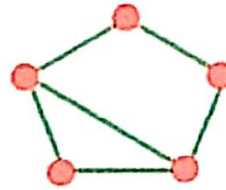
Correction Exercice 7

Est-il possible de construire un graphe d'ordre 5 ayant pour suite de degrés $(2, 2, 2, 3, 3)$

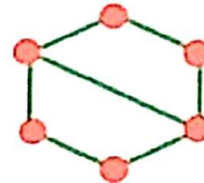
Même question pour le graphe d'ordre 6 ayant pour suite de degrés $(2, 2, 2, 2, 3, 3)$

Même question pour le graphe d'ordre 7 ayant pour suite de degrés $(1, 2, 2, 4, 4, 5, 5)$

Il est possible de construire un graphe d'ordre 5 ayant pour suite de degrés $(2, 2, 2, 3, 3)$



Il est possible de construire un graphe d'ordre 6 ayant pour suite de degrés $(2, 2, 2, 2, 3, 3)$



La suite $(1, 2, 2, 4, 4, 5, 5)$ n'est pas graphique

Car le nombre des termes de cette suite qui sont impairs est impair

i) $d_n \leq n - 1$

ii) *Le nombre des termes de cette suite qui sont impairs est pair*

iii) $\exists i \neq j \in \{1, \dots, n\}$ tels que: $d_i = d_j$

iv)
$$\begin{cases} \text{si } d_1 = 0, & \text{alors } d_n \leq n - 2 \\ \text{si } d_n = n - 1, & \text{alors } d_1 \geq 1 \end{cases}$$

Correction Exercice 8

Soient les suites : $D_1 = (1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 9)$, $D_2 = (3, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6)$ et $D_3 = (0, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6)$

- 1- Montrer que la suite D_1 n'est pas graphique
- 2- Montrer que la suite D_2 est graphique et donner un graphe la réalisant
- 3- Montrer que la suite D_3 est graphique et donner un graphe la réalisant

Appliquons l'algorithme pour la suite D_1

Séquence ₁	1	1	3	3	3	3	5	6	8	9
Suppression	0	0	2	2	2	2	4	5	7	

Séquence ₂	2	2	2	2	4	5	7
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---

$$d_7 = 7 \not\leq 7 - 1$$

Dans ce cas, la suite initiale D_1 n'est pas graphique

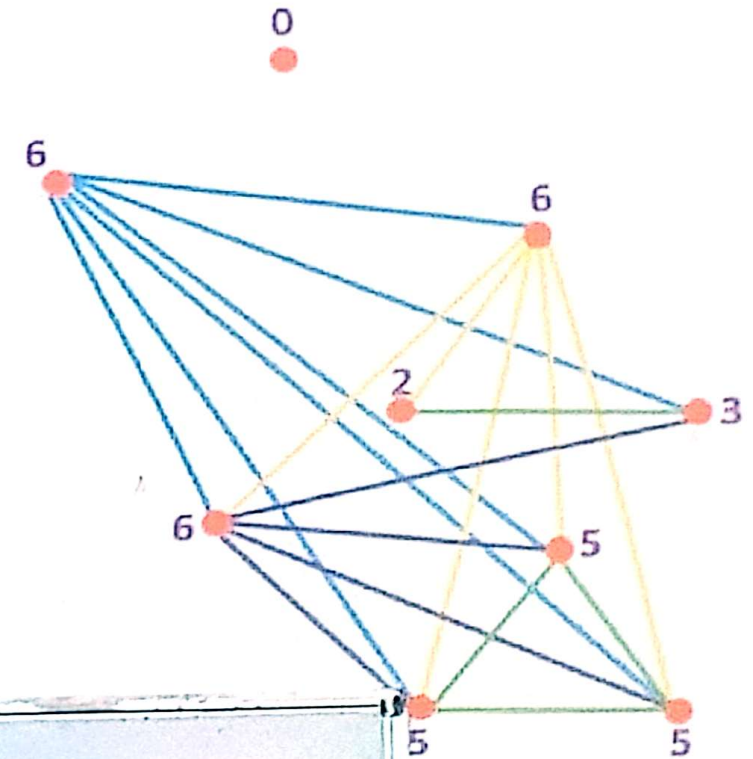
Appliquons l'algorithme pour la suite $D_3 = (0, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6)$

<i>Séquence₁</i>	0	2	3	5	5	5	6	6	6
<i>Suppression</i>	0	2	2	4	4	4	5	5	

<i>Séquence₂</i>	2	2	4	4	4	5	5		
<i>Suppression</i>	2	1	3	3	3	4			

<i>Séquence₃</i>	1	2	3	3	3	4			
<i>Suppression</i>	1	1	2	2	2				

<i>Séquence₄</i>	1	1	2	2	2				
<i>Suppression</i>									



Appliquons l'algorithme pour la suite D_2

Séquence₁	3	3	3	3	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Suppression	3	3	3	3	3	5	6	5	5	5	5	5	5	5
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Séquence₂	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	6
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Suppression	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Séquence₃	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Suppression	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Séquence₄	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Suppression	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

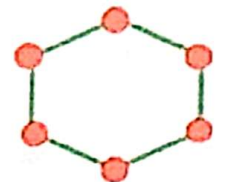
Séquence₅	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Suppression	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Séquence₆	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

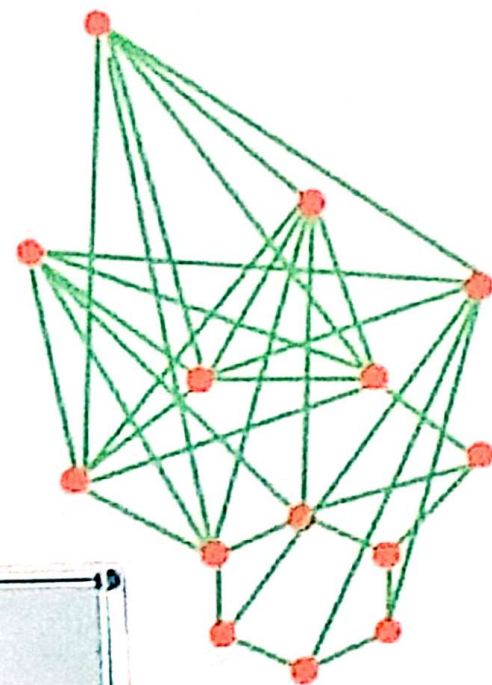
Suppression	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Séquence₇	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Appliquons l'algorithme pour la suite D_2

→ Séquence ₁	3	3	3	3	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Suppression	3	3	3	3	3	5	6	5	5	5	5	5	5	5
→ Séquence ₂	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	6
Suppression	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4
→ Séquence ₃	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Suppression	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
→ Séquence ₄	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Suppression	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
→ Séquence ₅	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Suppression	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
→ Séquence ₆	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Suppression	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
→ Séquence ₇	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



5. Graphes particuliers

5.1. Graphe discret : D_n

Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

Le graphe discret (ou vide) sur S est le graphe noté D_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $D_n = (S, \emptyset) \rightarrow D_n = (\{1, \dots, n\}, \emptyset)$.

Par exemple à un isomorphe près, on a :

1 ●

● 2

1 ●

● 2

4 ●

● 3

● 3

D_4

D_3

1 ●

2 ●

3 ●

4 ●

5 ●

D_5

$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_{D_n}(x) = 2|A| = 0$$

$$D' \text{ où } |A| = 0$$

$$\forall x \in S \quad d_{D_n}(x) = 0$$

5. Graphes particuliers

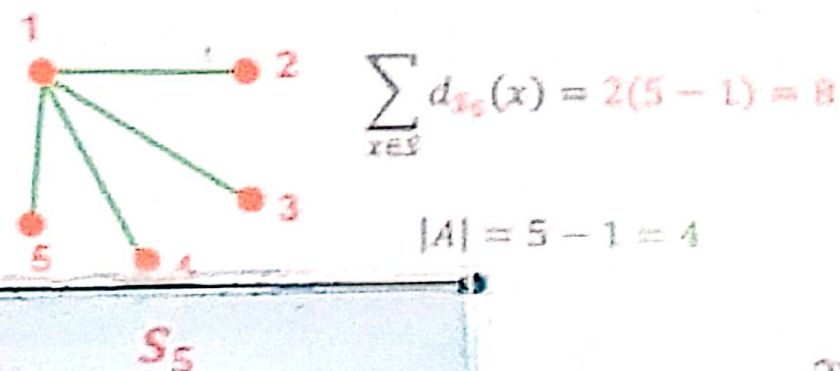
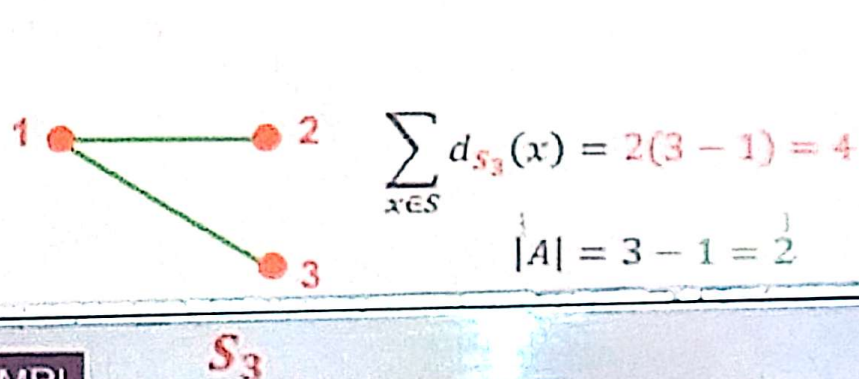
5.2. L'étoile: S_n

Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n \geq 3$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

L'étoile est le graphe noté S_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $S_n = ([1, \dots, n], \{(1, i); 2 \leq i \leq n\})$.

Par exemple à un isomorphe près, on a :



5. Graphes particuliers

5.3. Graphe régulier, r-régulier

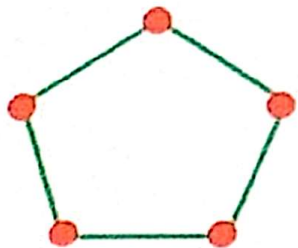
Soit $G = (S, A)$ un graphe et $r \in \mathbb{N}$ (avec $|S| = n$).

On dit que G est régulier si tous ses sommets ont le même degré.

$$\rightarrow \forall x, y \in S, d_G(x) = d_G(y).$$

Dans ce cas, si $\forall x \in S, d_G(x) = r$, On dit que le graphe G est **r-régulier**.

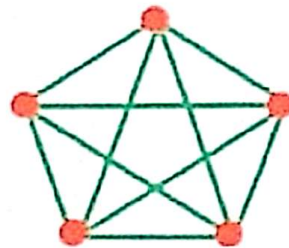
Par exemple à un isomorphe près, on a :



$$\sum_{x \in S} d_{G1}(x) = 2 \times 5 = 10$$

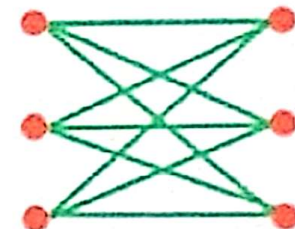
$$|A| = \frac{2 \times 5}{2} = 5$$

G_1 est un graphe **2-régulier**



G_2 est un graphe **4-régulier**

$$\sum_{x \in S} d_{G2}(x) = 4 \times 5 = 20 \quad |A| = \frac{4 \times 5}{2} = 10$$



G_3 est un graphe **3-régulier**

$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A|$$

$$\sum_{x \in S} d_G(x) = r \times n$$

avec $r \leq n - 1$

$$|A| = \frac{r \times n}{2}$$

5. Graphes particuliers

5.4. Graphe complet: K_n

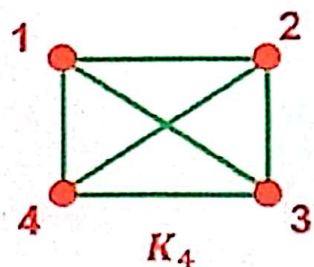
Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

Le graphe complet sur S est le graphe noté K_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $K_n = (S, P_2(S)) \rightarrow K_n = (\{1, \dots, n\}, P_2(\{1, \dots, n\}))$.

Remarque: K_n est un graphe $(n-1)$ -régulier.

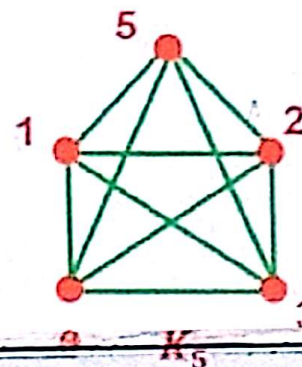
Par exemple à un isomorphe près, on a :



$$\sum_{x \in S} d_{K_4}(x) = 4(4 - 1) = 12$$

$$|A| = \frac{4(4 - 1)}{2} = 6$$

K_4 est un graphe 3-régulier



$$\sum_{x \in S} d_{K_5}(x) = 5(5 - 1) = 20$$

$$|A| = \frac{5(5 - 1)}{2} = 10$$

K_5 est un graphe 4-régulier

5. Graphes particuliers

5.5. La chaîne: P_n

Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

La chaîne est le graphe noté P_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $P_n = (\{1, \dots, n\}, \{\{i, i+1\}; 1 \leq i \leq n-1\})$.

Par exemple à un isomorphe près, on a :



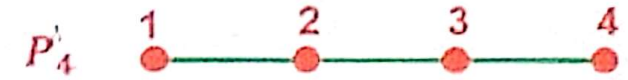
$$|A| = n - 1 = 1$$

$$\sum_{x \in S} d_{P_2}(x) = 2(2 - 1) = 2$$



$$|A| = n - 1 = 2$$

$$\sum_{x \in S} d_{P_3}(x) = 2(3 - 1) = 4$$



$$|A| = n - 1 = 3$$

$$\sum_{x \in S} d_{P_4}(x) = 2(4 - 1) = 6$$

$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_{P_n}(x) = 2|A|$$

$$\text{On a } |A| = n - 1$$

$$\text{Donc, } \sum_{x \in S} d_{P_n}(x) = 2(n - 1)$$

5. Graphes particuliers

5.6. Le Cycle: C_n

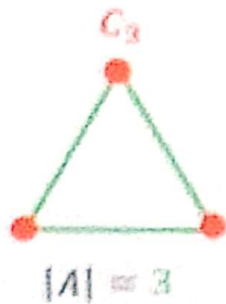
Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n \geq 3$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

La chaîne est le graphe noté C_n .

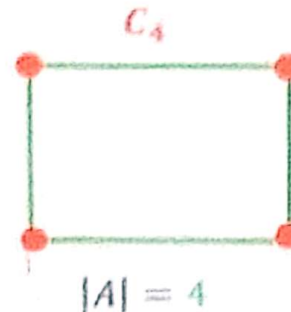
Ainsi, à un isomorphisme près, $C_n = ([1, \dots, n], \{(i, i+1); 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{(1, n)\})$.

Remarque: C_n est un graphe 2-régulier.

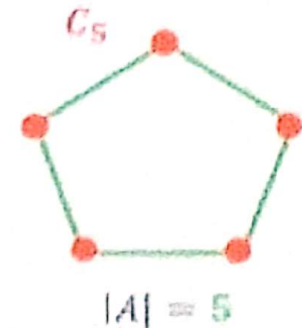
Par exemple à un isomorphe près, on a :



$$\sum_{x \in S} d_{C_3}(x) = 2 \cdot 3 = 6$$



$$\sum_{x \in S} d_{C_4}(x) = 2 \cdot 4 = 8$$



$$\sum_{x \in S} d_{C_5}(x) = 2 \cdot 5 = 10$$

$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_{C_n}(x) = 2|A|$$

$$\text{On a } |A| = n$$

$$\text{Donc, } \sum_{x \in S} d_{C_n}(x) = 2n$$

5. Graphes particuliers

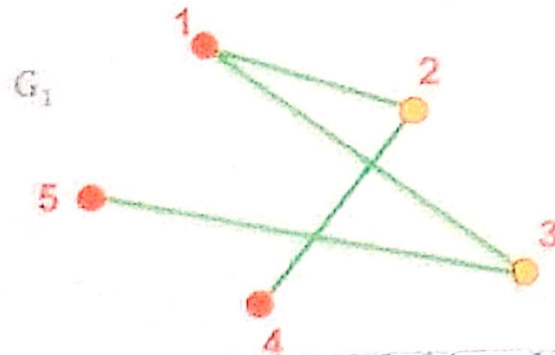
5.7. Graphe biparti:

un graphe $G = (S, A)$ est dit biparti, s'il existe deux parties S_1 et S_2 de S Telles que :

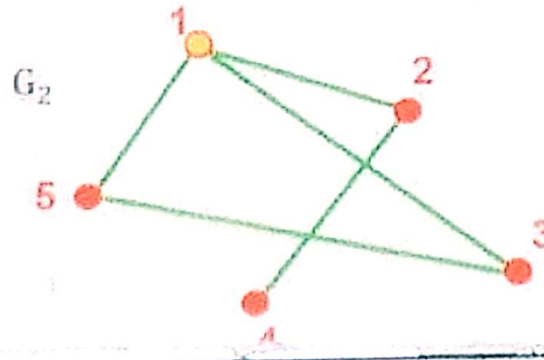
- $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ et $S_1 \cup S_2 = S$.
- Les deux sous-graphes induits $G[S_1]$ et $G[S_2]$ sont discrets.

→ Dans ce cas, nous disons que G est biparti et que $\{S_1, S_2\}$ est une bipartition associée

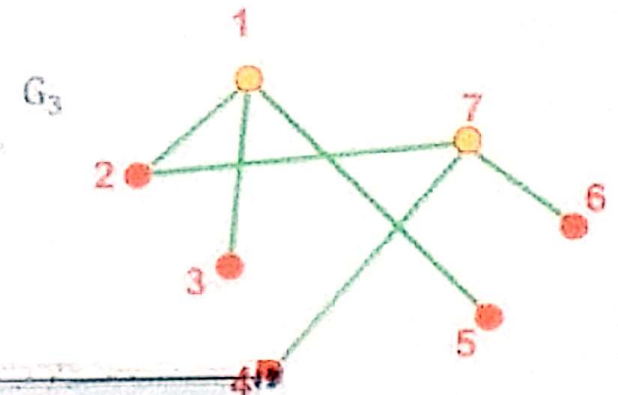
Par exemple à un isomorphe près, on a :



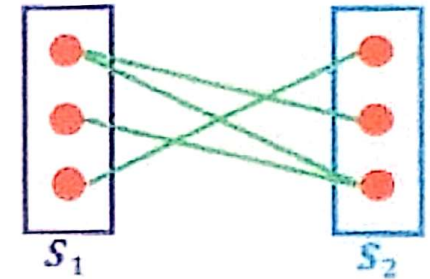
G_1 est biparti avec la bipartition $\{\{1, 5, 4\}, \{2, 3\}\}$



G_2 n'est pas biparti



G_3 est biparti avec la bipartition $\{\{1, 7\}, \{2, 3, 4, 5, 6\}\}$



$$\text{On a } \sum_{x \in S_1} d_{S_1}(x) = \sum_{x \in S_2} d_{S_2}(x)$$

4- Montrer que la suite D_2 n'est pas la suite de degrés d'un graphe biparti

$$D_2 = (3, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6)$$

Supposons par l'absurde que D_2 est la suite de degrés d'un graphe biparti $G=(S, A)$

et que $\{S_1, S_2\}$ est une bipartition associée

$$\text{On a } \sum_{x \in S_1} d_{S_1}(x) = \sum_{x \in S_2} d_{S_2}(x)$$

Soit $y \in S_1$ tel que $d_{S_1}(y) = 5$

On a $\forall x \in S \setminus \{y\} \quad d_G(x) \in \{3, 6\}$

$$\begin{aligned} \text{Alors } \sum_{x \in S_1} d_{S_1}(x) = \sum_{x \in S_2} d_{S_2}(x) \implies & \underbrace{d_{S_1}(y)}_{5 \bmod 3 = 2} + \underbrace{\sum_{x \in S_1 \setminus \{y\}} d_{S_1}(x)}_{C_1 \bmod 3 = 0} = \underbrace{\sum_{x \in S_2} d_{S_2}(x)}_{C_2 \bmod 3 = 0} \\ & \underbrace{5 \bmod 3 = 2 + C_1 \bmod 3 = 0}_{C_1 \bmod 3 = 2} = C_2 \bmod 3 = 0 \end{aligned}$$

~~$C_1 \bmod 3 = 2 = C_2 \bmod 3 = 0$~~ On obtient une contradiction

Donc la suite D_2 n'est pas la suite de degrés d'un graphe biparti

Correction Exercice 9

1- Pour quelles valeurs de n la chaîne élémentaire P_n est-elle auto-complémentaire ?

2- Pour quelles valeurs de n le cycle élémentaire C_n est-il auto-complémentaire ?

Pour P_n est auto-complémentaire

$$\text{On a : } |A| = n - 1$$

$$|A| = |\bar{A}|$$

$$|A| + |\bar{A}| = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{Donc } 2 \times |A| = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$2 \times (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$4 \times (n-1) = n(n-1)$$

$$4 \times (n-1) - n(n-1) = 0$$

$$(4-n) \times (n-1) = 0$$

$$n \in \{1, 4\}$$

Pour C_n est auto-complémentaire

$$\text{On a : } |A| = n$$

$$|A| = |\bar{A}|$$

$$|A| + |\bar{A}| = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{Donc } 2 \times |A| = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$2 \times n = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$4 \times n = n(n-1)$$

$$4 \times n - n(n-1) = 0$$

$$n(5-n) = 0$$

$$n = 5$$

Correction
Exercice 10

Soit G un graphe biparti non discret et soit $\{S_1, S_2\}$ est une bipartition associée à G
Montrer que si le graphe G est régulier, alors $|S_1| = |S_2|$

Comme G est régulier non discret, alors

$\exists r \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $x \in S$ $d_G(x) = r$

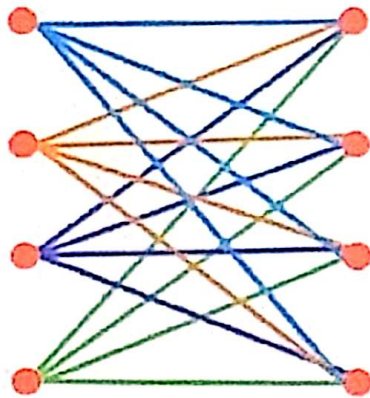
$$\text{On a } \sum_{x \in S_1} d_{S_1}(x) = \sum_{x \in S_2} d_{S_2}(x)$$

$$\text{Donc } r \times |S_1| = r \times |S_2|$$

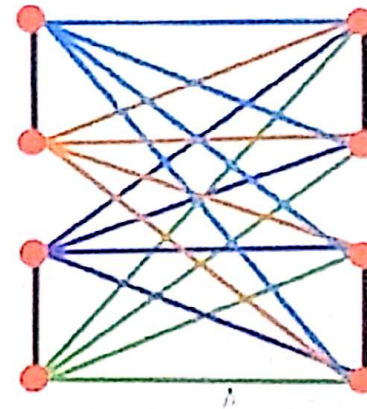
$D'où, |S_1| = |S_2|$

Correction **Exercice 11**

Donner un exemple d'un graphe k -régulier d'ordre 8 pour $r \in \{4, 5\}$



4-régulier



5-régulier

Correction Exercice 12

- 1- Montrer que si G est un graphe k -régulier d'ordre impair, alors l'entier k est pair.
- 2- Montrer que l'ordre d'un graphe k -régulier est au moins égal à $(k + 1)$.
En déduire que le plus petit graphe (pour le nombre de sommets) k -régulier est K_{k+1} .

Comme G est K -régulier non discret, alors $\forall x \in S \quad d_G(x) = k$

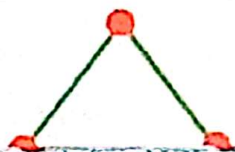
On a $\sum_{x \in G} d_G(x) = k \times n = 2 \times |A|$

Donc si G d'ordre impair (n), alors l'entier k est pair

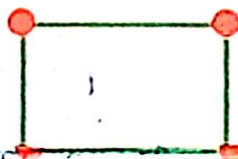
On a $d_G(x) \leq n - 1 \rightarrow k \leq n - 1 \rightarrow n \geq k + 1$

Donc l'ordre d'un graphe k -régulier est au moins égal à $(k + 1)$

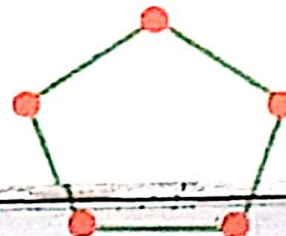
2-régulier d'ordre 3



2-régulier d'ordre 4



2-régulier d'ordre 5



Correction Exercice 12

- 1- Montrer que si G est un graphe k -régulier d'ordre impair, alors l'entier k est pair.
- 2- Montrer que l'ordre d'un graphe k -régulier est au moins égal à $(k + 1)$.
En déduire que le plus petit graphe (pour le nombre de sommets) k -régulier est K_{k+1} .

Soit G est un graphe k -régulier d'ordre $k+1$

$$\text{Alors } |A| = \frac{r \times n}{2} \rightarrow |A| = \frac{k \times (k+1)}{2} = P_2(S)$$

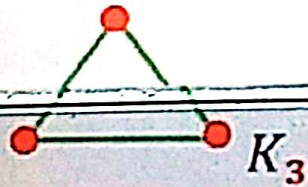
Car si G est un graphe d'ordre $k+1$

$$P_2(S) = \frac{n \times (n-1)}{2} \rightarrow P_2(S) = \frac{(k+1) \times k}{2}$$

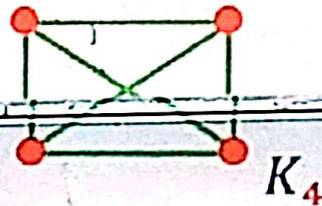
Donc si l'ordre d'un graphe k -régulier égal à $(k + 1)$ Alors

k -régulier est K_{k+1}

2-régulier d'ordre 3



3-régulier d'ordre 4



4-régulier d'ordre 5

